



DE LOS DOCUMENTOS AL ORDEN DE MÉRITO

Informe de Evaluación de Calidad de Datos, Auditoría y Selección

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD

Convertir un conjunto de doce archivos heterogéneos y desestructurados (formularios de texto libre, CVs, cartas de presentación y certificados escaneados/fotografiados) en una matriz de datos normalizada para la toma de decisiones, verificando la autenticidad, consistencia y trazabilidad de los requisitos excluyentes.

ESTUDIANTE / EXPERIMENTADOR: Hector Daniel Ayarachi Fuentes

FECHA DE ENTREGA: 19 de Agosto de 2026

MATERIA / CONTEXTO: Tecnología de la Información para la Gestión

De los documentos al orden de mérito

Un llamado, cuatro postulantes, doce archivos heterogéneos y una decisión fundamentada

Resumen Ejecutivo: A través de una secuencia de 7 pasos guiados por prompts y controles de auditoría, se procesó la documentación de cuatro postulantes para el puesto de **Operador/a de Planta de Tratamiento de Efluentes** de la Municipalidad de Puerto Norte. A continuación, se detalla el trabajo realizado en cada etapa, contrastando el estado inicial (Antes) con el resultado estructurado (Después).

Desarrollo Metodológico: Paso a Paso

PASO 1

Limpiar y normalizar el formulario de inscripciones (CSV)

Qué pide la consigna: Actuar como responsable de calidad de datos y limpiar el archivo inscripciones.csv.txt sin alterar filas:

1. Separar nombre_completo en apellido y nombres con mayúscula inicial y tildes correspondientes.
2. Normalizar dni a solo números (sin puntos ni espacios).
3. Estandarizar correo a minúsculas.
4. Limpiar horas_declaradas y experiencia_declarada_anios dejando solo el valor numérico puro.

1. Entrada (Antes: CSV crudo con inconsistencias de formato):

```
Marca temporal,Nombre y apellido,DNI,Correo electrónico,Localidad,Formación específica realizada,Horas acreditadas,Años de experiencia,CV,Carta de presentación,Certificado
10/08/2026 9:14:22,marina ochoa,28.114.507,marina.ochoa@example.org,Puerto Norte,Operación de plantas de tratamiento de efluentes,160,4 años,cv-ochoa.pdf,carta-ochoa.pdf,certificado-ochoa.pdf
10/08/2026 11:02:47,VILLALBA ERNESTO,30.442.118,E.VILLALBA@EXAMPLE.ORG,Puerto Norte,Tratamiento de efluentes industriales,150 hs,3 años,cv-villalba.pdf,carta-villalba.pdf,certificado-villalba.pdf
11/08/2026 8:41:09,Lucia Ferreyra,27983664,lucia.ferreyra@example.org,Villa Alturas,Gestión Ambiental y Sustentabilidad,200 horas,5 años,cv-ferreyra.pdf,carta-ferreyra.pdf,certificado-ferreyra.jpg
11/08/2026 19:55:31,hugo SANDOVAL,33.201.945,hugo.sandoval@example.org,Puerto Norte,Operación y control de plantas potabilizadoras,120,2 años,cv-sandoval.pdf,carta-sandoval.pdf,certificado-sandoval.png
```

2. Procedimiento realizado (Qué hicimos):

- Se aislaron apellidos y nombres resolviendo mayúsculas arbitrarias (VILLALBA ERNESTO) y espacios dobles (Lucia Ferreyra).
- Se depuraron los caracteres no numéricos de los DNI para posibilitar cruces relacionales unívocos.
- Se suprimieron cadenas como "hs", "horas" y "años" para permitir cálculos matemáticos y comparaciones directas.

3. Resultado (Después: Tabla en celdas limpias y ordenadas):

Apellido	Nombres	DNI	Correo	Formación Declarada	Hs.	Años
Ochoa	Marina Elisa	28114507	marina.ochoa@example.org	Op. plantas tratamiento efluentes	160	4
Villalba	Ernesto	30442118	e.villalba@example.org	Tratamiento efluentes industriales	150	3
Ferreyra	Lucía	27983664	lucia.ferreyra@example.org	Gestión Ambiental y Sustentabilidad	200	5
Sandoval	Hugo Alberto	33201945	hugo.sandoval@example.org	Op. y control plantas potabilizadoras	120	2

PASO 2

Extraer experiencia laboral desde los Currículums (CVs)

Qué pide la consigna: Analizar los cuatro currículums (cv-*.pdf) y generar una tabla normalizada con: apellido, nombres, dni, puesto_actual, lugar, desde, hasta, años_experiencia, otros_cursos.

- Calcular la antigüedad desde la fecha de inicio hasta **agosto de 2026** (fecha del llamado) en años y meses.
- Registrar con estricto criterio NA (no figura) o ILEGIBLE (no se lee con certeza).

1. Procedimiento realizado (Qué hicimos):

- Se examinaron minuciosamente los cuatro documentos PDF.
- Se calculó la antigüedad real a la fecha de corte (agosto 2026): Ochoa (4 años y 5 meses), Villalba (3 años y 2 meses), Ferreyra (5 años y 4 meses) y Sandoval (2 años y 9 meses).
- Se identificó que **Marina Elisa Ochoa** acreditó el curso deseable de **Seguridad en espacios confinados (24 h)**.

2. Resultado (Después: Estructura tabular de experiencia):

Apellido	DNI	Puesto Actual	Lugar / Instalación	Período	Antigüedad	Otros Cursos
Ochoa	28114507	Operadora de planta	Planta Sur · Puerto Norte	03/2022 a la fecha	4 años y 5 meses	Espacios confinados (24 h, 2024)
Villalba	30442118	Operario de manten.	Red de agua · Puerto Norte	06/2023 a la fecha	3 años y 2 meses	Licencia de conducir cat. B
Ferreyra	27983664	Asistente técnica	Dir. Ambiente · Villa Alturas	04/2021 a la fecha	5 años y 4 meses	Manejo avanzado planillas
Sandoval	33201945	Operario de manten.	Planta Norte · Puerto Norte	11/2023 a la fecha	2 años y 9 meses	Primeros auxilios (16 h, 2025)

PASO 3

Extraer disponibilidad y motivos de las Cartas de Presentación

Qué pide la consigna: Extraer de carta-*.pdf las columnas apellido, nombres, dni, disponibilidad, motivo_declarado. Transcribir el motivo de forma textual y literal, sin resumir ni interpretar.

Postulante	DNI	Disponibilidad Declarada	Motivo Textual'
Ochoa, Marina	28114507	Turnos rotativos, incl. fines de semana	Seguir trabajando en el mismo campo con más responsabilidad.
Villalba, Ernesto	30442118	Turno mañana; con aviso previo rota	Pasar de mantenimiento de red a operación de planta.
Ferreyra, Lucía	27983664	Jornada completa, sin turnos nocturnos	Aplicar la formación ambiental en una tarea operativa.
Sandoval, Hugo	33201945	Turnos rotativos	Crecer dentro de la planta donde ya trabaja.

PASO 4

Auditar y extraer datos de los Certificados de Formación

Qué pide la consigna: Auditar los 4 certificados adjuntos presentados en formatos desparejos y extraer: archivo, nombre_en_certificado, dni, curso, horas_certificadas, entidad, anio, expediente.

- **Regla de oro:** No completar datos a partir del formulario. Si la imagen no exhibe el dato o está incompleta, asentar estrictamente ILEGIBLE.

1. Entrada (Heterogeneidad y problemas de procedencia documental):

- certificado-ochoa.pdf: Documento digital íntegro.
- certificado-villalba.pdf: Documento escaneado en escala de grises.
- certificado-ferreyra.jpg: Fotografía inclinada sobre superficie de madera.
- certificado-sandoval.png: Captura de pantalla mutilada/cortada horizontalmente en su mitad inferior.

2. Procedimiento realizado (Qué hicimos):

- Se verificó minuciosamente la procedencia y legibilidad de cada documento.
- Se detectó que certificado-sandoval.png carece de la parte inferior donde figura la carga horaria, año y expediente; por ende, se asentó ILEGIBLE.
- Se verificó que en certificado-villalba.pdf la entidad certificó únicamente **80 horas**, revelando una inconsistencia con lo declarado en el formulario inicial.

3. Resultado (Después: Matriz de auditoría de certificados):

Archivo	Curso Acreditado	Hs. Real	Entidad Emisora	Año	Expediente	Estado
cert.-ochoa.pdf	Op. Plantas Tratamiento Efluentes	160	Inst. Prov. Form. Técnica	2023	IPFT-2023-0447	Completo
cert.-villalba.pdf	Tratamiento Efluentes Industriales	80	Centro Capacitación Ribera	2022	CCR-22-1180	Completo
cert.-ferreyra.jpg	Gestión Ambiental y Sustentabilidad	200	Univ. Provincial Extensión	2024	UP-EXT-2024-3391	Completo
cert.-sandoval.png	Op. y Control Pl. Potabilizadoras	ILEGIBLE	Inst. Prov. Form. Técnica	ILEG.	ILEGIBLE	Cortado

Hallazgo crítico: Un proceso de selección asistido no debe adivinar ni autocompletar información. El caso de Sandoval demuestra cómo la calidad del archivo adjunto condiciona el resultado administrativo.

PASO 5**Fusionar las cuatro tablas (Consolidación de datos)**

Qué pide la consigna: Actuar como responsable de consolidación de datos:

1. Unificar las 4 tablas generadas en los pasos previos en una sola mediante el DNI como clave unívoca.
2. Conservar por separado las columnas declaradas en el formulario y las documentadas en los adjuntos.
3. Mantener estrictamente los valores NA e ILEGIBLE.
4. Generar una sección explícita de **Diferencias entre lo declarado y lo documentado**.

1. Entrada: Las cuatro matrices de datos normalizadas obtenidas en los Pasos 1, 2, 3 y 4.

2. Procedimiento realizado (Qué hicimos):

- Se realizó un cruce relacional (JOIN) utilizando el número de DNI como identificador único para evitar confusiones por variaciones en la escritura de los nombres.
- Se preservaron en columnas paralelas las horas y experiencia declaradas frente a las acreditadas.
- Se contrastaron ambos campos detectando discrepancias documentales críticas.

3. Resultado (Tabla Consolidada y Registro de Diferencias):

Postulante	DNI	Formación Certificada	Hs. Decl. / Real	Exp. Decl. / Real	Disponibilidad
Ochoa, Marina	28114507	Op. Trat. Efluentes	160 / 160	4a / 4a 5m	Rotativos / Fines de sem.
Villalba, Ernesto	30442118	Trat. Efluentes Ind.	150 / 80	3a / 3a 2m	Turno mañana (rotativo)
Ferreira, Lucía	27983664	Gestión Ambiental	200 / 200	5a / 5a 4m	Jornada completa (s/noc)
Sandoval, Hugo	33201945	Op. Potabilizadoras	120 / ILEGIBLE	2a / 2a 9m	Turnos rotativos

Diferencias identificadas entre lo declarado y lo documentado:

- **Ernesto Villalba:** Declaró 150 horas en el formulario, pero su certificado prueba únicamente 80 horas (inconsistencia de -70 horas).
- **Hugo Alberto Sandoval:** Declaró 120 horas en el formulario, pero su archivo adjunto no permite constatar la carga horaria por encontrarse truncado.

PASO 6

Evaluar requisitos excluyentes, puntuar y ordenar

Qué pide la consigna: Actuar como responsable del proceso de selección y evaluar la matriz consolidada:

1. Asignar a cada requisito (R1, R2, R3) uno de tres valores: SÍ, NO o NO SE PUEDE DETERMINAR.
2. Determinar el resultado: ADMITIDO (tres SÍ), NO ADMITIDO (al menos un NO), o PENDIENTE DE DOCUMENTACIÓN (si hay algún NO SE PUEDE DETERMINAR y ningún NO).
3. Generar tres listas independientes: **Orden de Mérito, Pendientes y No Admitidos**.

1. Procedimiento realizado (Qué hicimos):

- Se aplicó la regla de que la formación ambiental generalista no satisface R1.
- Se validó que las horas computables para R2 son exclusivamente las del certificado oficial (mínimo 120 hs).
- Se utilizó el curso de **Seguridad en espacios confinados** de Ochoa como factor preferencial de ponderación.

2. Resultado (Matriz de Dictamen y Listas Clasificadas):

Postulante	DNI	Formación	Hs. Cert.	R1	R2	R3	Dictamen
Ochoa, Marina	28114507	Op. Trat. Efluentes	160 hs	SÍ	SÍ	SÍ	ADMITIDA
Villalba, Ernesto	30442118	Trat. Efluentes Ind.	80 hs	SÍ	NO	SÍ	NO ADMITIDO
Ferreira, Lucía	27983664	Gestión Ambiental	200 hs	NO	SÍ	NO	NO ADMITIDA
Sandoval, Hugo	33201945	Op. Potabilizadoras	ILEGIBLE	SÍ	S/D	SÍ	PENDIENTE

Clasificación de Postulantes:

- **ORDEN DE MÉRITO:** 1° Marina Elisa Ochoa (Única admitida · 160 hs certificadas · 4a 5m de experiencia · Curso en espacios confinados).
- **PENDIENTES DE DOCUMENTACIÓN:** Hugo Alberto Sandoval (Requiere subsanar certificado de formación cortado).
- **NO ADMITIDOS:** Ernesto Villalba (Incumple R2: acredita 80 hs) y Lucía Ferreira (Incumple R1 y R3: formación y experiencia no operativas).

PASO 7

Elaborar el Informe Final de Evaluación

Qué pide la consigna: Redactar el acta de selección / informe formal dirigido a la Secretaría de Servicios Sanitarios, estructurado en cinco secciones: Qué se evaluó, Cómo se evaluó, Resultados, Lo que no se pudo verificar y Recomendación administrativa, cerrando con la cláusula legal obligatoria.

1. Versión en Markdown puro (Lista para copiar y pegar):

Informe de evaluación · Llamado LL-2026-14

Qué se evaluó

Se recibieron cuatro postulaciones para el puesto de Operador/a de Planta de Tratamiento de Efluentes (Marina Elisa Ochoa, Ernesto Villalba, Lucía Ferreira y Hugo Alberto Sandoval). Cada persona presentó formulario de inscripción, currículum vitae, carta de presentación y certificado de formación.

Cómo se evaluó

Se contrastó la documentación contra los tres requisitos excluyentes del llamado:

1. R1: Formación específica en operación de plantas de tratamiento de efluentes o potabilizadoras (la formación ambiental general no la reemplaza).
 2. R2: Al menos 120 horas acreditadas en el certificado oficial (no se computan las horas declaradas en el formulario).
 3. R3: Al menos 2 años de experiencia en operación o mantenimiento de plantas.
- D1 (Deseable): Curso de seguridad en espacios confinados para desempate.

Resultados**- ORDEN DE MÉRITO:**

1. Marina Elisa Ochoa (DNI 28.114.507): ADMITIDA. Cumple R1, R2 (160 hs certificadas en certificado-ochoa.pdf) y R3 (4 años y 5 meses como operadora en Planta Sur). Aporta curso deseable de espacios confinados.

- PENDIENTES DE DOCUMENTACIÓN:

- Hugo Alberto Sandoval (DNI 33.201.945): PENDIENTE. Cumple R1 y R3, pero la carga horaria en certificado-sandoval.png es ILEGIBLE por encontrarse cortada la imagen.

- NO ADMITIDOS:

- Ernesto Villalba (DNI 30.442.118): NO ADMITIDO. No cumple R2 (acredita 80 hs en certificado-villalba.pdf frente a 120 hs requeridas).

- Lucía Ferreyra (DNI 27.983.664): NO ADMITIDA. No cumple R1 (formación general en Gestión Ambiental) ni R3 (experiencia técnica municipal, no en plantas).

Lo que no se pudo verificar

- Carga horaria, año y expediente de Hugo Alberto Sandoval por imagen truncada en certificado-sandoval.png. Se requiere solicitar copia íntegra del certificado.

Recomendación

Intimar a Hugo Alberto Sandoval a presentar su certificado completo en un plazo de 48 horas hábiles para resolver su admisibilidad. De no subsanar o no alcanzar las 120 horas, adjudicar la vacante a quien encabeza el orden de mérito: Marina Elisa Ochoa.

Este documento ordena evidencia y no reemplaza la decisión del área.

2. Versión Formal Diagramada (Para archivo y firma institucional):**Informe de Evaluación · Llamado LL-2026-14**

Elevado a: Secretaría de Servicios Sanitarios · Municipalidad de Puerto Norte

1. Qué se evaluó

Se auditaron cuatro (4) postulaciones para el cargo de **Operador/a de Planta de Tratamiento de Efluentes**. Cada postulante presentó formulario, currículum vitae, carta de presentación y certificado de formación específica.

2. Cómo se evaluó

Se aplicaron estrictamente los tres requisitos excluyentes del llamado:

- **R1 (Excluyente):** Formación específica en plantas de efluentes o potabilizadoras (la formación ambiental generalista no es equivalente).
- **R2 (Excluyente):** Mínimo de 120 horas acreditadas **en certificado oficial** (las horas declaradas en formulario carecen de validez por sí solas).
- **R3 (Excluyente):** Mínimo de 2 años de experiencia comprobable en operación o mantenimiento de plantas.
- **D1 (Deseable):** Curso de seguridad en espacios confinados como criterio preferencial de desempate.

3. Resultados del Proceso**A. ORDEN DE MÉRITO (Postulantes Admitidos)****1. 1° Puesto: Marina Elisa Ochoa (DNI 28.114.507)**

- **Dictamen:** ADMITIDA
- **Fundamentación:** Cumple todos los requisitos excluyentes. Acredita 160 horas en certificado-ochoa.pdf (superando las 120 hs exigidas) y 4 años y 5 meses de experiencia como operadora en Planta Sur. Aporta curso deseable en espacios confinados (24 hs).

B. PENDIENTES DE DOCUMENTACIÓN**• Hugo Alberto Sandoval (DNI 33.201.945)**

- **Dictamen:** PENDIENTE DE DOCUMENTACIÓN
- **Fundamentación:** Cumple R1 y R3, pero la carga horaria en certificado-sandoval.png se encuentra ilegible por estar cortada la imagen. No puede ingresar al orden de mérito hasta su subsanación.

C. NO ADMITIDOS

- **Ernesto Villalba (DNI 30.442.118):** **NO ADMITIDO** — Incumple R2. Su certificado (certificado-villalba.pdf) solo acredita 80 horas (mínimo: 120 hs).
- **Lucía Ferreyra (DNI 27.983.664):** **NO ADMITIDA** — Incumple R1 (formación generalista en Gestión Ambiental) e incumple R3 (experiencia técnica en oficina ambiental, no en plantas).

4. Lo que no se pudo verificar

- Carga horaria exacta, año y número de expediente del certificado de **Hugo Alberto Sandoval**.

5. Recomendación Administrativa

Se recomienda intimar formalmente a Hugo Alberto Sandoval a aportar copia completa y legible de su certificado en un plazo de 48 horas hábiles. En caso de no subsanar o no alcanzar las 120 horas, se procederá a la adjudicación del puesto a favor de **Marina Elisa Ochoa**.

Nota legal: Este informe ordena y audita la evidencia técnica y documental recopilada y no sustituye la decisión administrativa final de la Secretaría.

Antes de cerrar · Los tres controles y la puesta en común

1. Los Tres Controles de Calidad de Datos

1. PROCEDENCIA Y AUDITORÍA

¿Cada dato de la tabla dice de qué archivo salió?

Sí. La totalidad de los registros de la matriz final cuentan con trazabilidad explícita hacia su archivo fuente (cv-*.pdf, carta-*.pdf, certificado-*.*) o formulario de origen). Ningún dato carece de respaldo documental auditable.

2. MUESTREO ALEATORIO (3 Celdas verificadas contra el original)

- **Muestra 1 (Horas de Ernesto Villalba):** Se cotejó la celda de 80 horas abriendo certificado-villalba.pdf. Se confirmó fehacientemente que la constancia oficial del **Centro de Capacitación Ribera** indica **Carga horaria: 80 horas**, probando que lo declarado en el formulario (150 hs) era inexacto.
- **Muestra 2 (Cursos deseables de Marina Ochoa):** Se revisó cv-ochoa.pdf en la sección **Otros datos**, confirmando la acreditación literal de **Curso de seguridad en espacios confinados (24 h, 2024)**.
- **Muestra 3 (Horas de Hugo Sandoval):** Se abrió certificado-sandoval.png. La imagen concluye abruptamente luego de la línea **Operación y Control de Plantas Potabilizadoras**, corroborando que la carga horaria es efectivamente **ILEGIBLE** por corte del archivo.

3. LO QUE NO SE PUDO DETERMINAR (NA vs. ILEGIBLE)

Regla epistemológica: Una tabla completada al 100% sin ningún NA ni ILEGIBLE, construida a partir de documentos tan heterogéneos, no es un indicador de calidad sino de **alucinación o autocompletado indebido**. El registro de ILEGIBLE en Sandoval es la garantía de que el sistema no inventó información.

2. Respuestas para la Puesta en Común

Pregunta Guía	Respuesta Fundamentada
¿Cuántas celdas quedaron en NA y cuántas en ILEGIBLE?	Quedaron 0 celdas en NA (los campos requeridos existían en todos los perfiles) y 3 celdas en ILEGIBLE correspondientes a las horas, año y expediente en certificado-sandoval.png debido al corte físico de la imagen.
¿Encontraste diferencias entre lo declarado y lo documentado?	Sí, dos diferencias sustanciales: 1) Ernesto Villalba: Declaró 150 hs en formulario pero su certificado solo acredita 80 hs (-70 hs de diferencia). 2) Hugo Sandoval: Declaró 120 hs, pero su certificado no permite constatar ninguna cifra.
¿Alguno de los certificados se resistió más? ¿Por qué?	El certificado-sandoval.png. Al ser una captura de pantalla mal encuadrada que omitió la mitad inferior del certificado, impidió validar el cumplimiento de R2 y obligó a clasificarlo como PENDIENTE.
¿Qué campo del formulario habría ahorrado la mitad del trabajo del Paso 1?	El campo Nombre y apellido . Al haberse diseñado como texto libre único, permitió entradas desordenadas (mayúsculas, minúsculas, dobles espacios o invertir orden de nombre/apellido). Si se hubiesen definido dos campos separados obligatorios («Apellido» y «Nombres»), se habría automatizado el 50% de la limpieza inicial.

3. Lo que no hacemos hoy (Conclusión)

La IA no reemplaza la decisión humana: Esta matriz no decide a quién contratar; ordena, audita y valida evidencia documental para que una persona responsable tome la decisión informada.

De cuatro postulaciones, tres pudieron resolverse con certeza (1 admitida y 2 rechazadas) y una quedó en suspenso (**Hugo Sandoval**), no por falta de capacidad o idoneidad laboral de la persona, sino exclusivamente por **cómo llegó un archivo adjunto**.